CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 5 · CHAPITRE C8
EXERCICES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Correction de l'exercice 1 : Deux méthodes pour un pK_a (Bac 2011)

1) On trace deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut, puis la parallèle équidistante : elle coupe la courbe en E. $AH + HO^- \longrightarrow A^- + H_2O$.

2) $C_A = \dfrac{4{,}17\times10^{-2}\times12}{50} = 1{,}0\times10^{-2}$ **mol/L**.

3) $pH = pK_a + \log\dfrac{[A^-]}{[AH]}$ avec $[A^-] = [AH]$: $\mathbf{p}K_a = 4{,}9$.

4) a) $A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + HO^-$. b) $[AH] = [HO^-] = K_e/[H_3O^+]$ et $[A^-] \approx \dfrac{C_AV_A}{V_A+V_{BE}}$ d'où l'expression. $pK_a = -14 + 2\times8{,}5 + \log\dfrac{62}{0{,}50} = \mathbf{5{,}1}$. Accord aux erreurs près ; la méthode de la demi-équivalence est plus simple et plus précise.

Correction de l'exercice 2 : La diéthylamine (Bac 2008)

1) $C_2H_5{-}NH{-}C_2H_5$: amine **secondaire**.

2) $(C_2H_5)_2NH + H_2O \rightleftharpoons (C_2H_5)_2NH_2^+ + HO^-$; couples $(C_2H_5)_2NH_2^+/(C_2H_5)_2NH$ et H_2O/HO^-. Solution **basique** : quelques gouttes de BBT donnent une teinte bleue.

3) $(C_2H_5)_2NH$, $(C_2H_5)_2NH_2^+$, HO^-, H_3O^+ ; $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$.

4) $[(C_2H_5)_2NH_2^+] \approx [HO^-]$ et $[(C_2H_5)_2NH] \approx C_1$; $pH = pK_a + \log\dfrac{C_1[H_3O^+]}{K_e}$ d'où la relation ; $\mathbf{pH} = 11{,}75$.

5) $V_E = 20$ **mL** ; demi-équivalence : **pH 10,5** ; équivalence : $[BH^+] = 0{,}05$ mol/L, $\mathbf{pH} = 5{,}9$: **rouge de méthyle**.

Correction de l'exercice 3 : Le lait est-il caillé ?

1) Oui : le carbone central porte quatre groupes différents ; deux énantiomères images l'un de l'autre dans un miroir (représentation de Cram ou de Fischer).

2) Dilution par 10 : prélever 10 mL de S_0 (pipette jaugée), fiole jaugée de 100 mL, compléter et homogénéiser.

3) Méthode des tangentes. $C = \dfrac{0{,}05\times21}{20} = 5{,}25\times10^{-2}$ **mol/L** ; $C_m = \mathbf{4{,}7\ g/L} < 5$ g/L : **lait non caillé** (mais non frais).

Correction de l'exercice 4 : Potasse et acide perchlorique

1) $14 + \log(5\times10^{-2}) = 12{,}7$: **base forte** ; $m = 5\times10^{-2}\times56 = \mathbf{2{,}8\ g}$.

2) a) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2H_2O$; $\mathbf{pH} = 7$. b) $C_A = \dfrac{5\times10^{-2}\times18}{20} = 4{,}5\times10^{-2}$ **mol/L** ; $\mathbf{pH} = 1{,}35$. c) Vers **12,7** ; courbe croissante avec un grand saut vertical centré sur pH 7 à 18 mL.

3) $\dfrac{9\times10^{-4} - 5\times10^{-2}V}{0{,}020+V} = 10^{-3{,}1}$: $V = 17{,}4$ **mL**. L'hélianthine commence à virer 0,6 mL avant l'équivalence (erreur 3 %) : utilisable, mais le BBT est préférable.

Correction de l'exercice 5 : **Le degré d'un vinaigre**

1) Prélever **1,0 mL** de vinaigre (pipette jaugée), le verser dans une fiole jaugée de 100 mL, compléter et homogénéiser.
2) $CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$; $pH_E > 7$: **phénolphtaléine**. $C_1 = \dfrac{10^{-2} \times 10{,}8}{10} = 1{,}08 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $C = 1{,}08$ **mol/L**.
3) 1 L de vinaigre (1000 g) contient $1{,}08 \times 60 = 64{,}8$ g d'acide : **6,5°**, valeur proche de l'indication.

Correction de l'exercice 6 : **Identifier un acide par un dosage**

1) $C = \dfrac{0{,}10 \times 10}{10} =$ **0,10 mol/L** ; $n = 10^{-2}$ mol ; $M = 88$ **g/mol**.
2) $C_4H_8O_2$: $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$ (acide butanoïque) ; $(CH_3)_2CH-COOH$ (acide 2-méthylpropanoïque).
3) **pK_a = 4,8**. Rapport $= 10^{0,3} = 2 : 0{,}1V = 2(5 \times 10^{-3} - 0{,}1V)$: $V = 33$ **mL**.

Correction de l'exercice 7 : **Doser l'ion ammonium**

1) $NH_4^+ + OH^- \longrightarrow NH_3 + H_2O$; $K = 10^{4,8}$.
2) pH initial $= \frac{1}{2}(9{,}2 + 1) =$ **5,1** ; demi-équivalence : **9,2** ; équivalence ($[NH_3] = 0{,}05$) : **10,95**.
3) Le saut est faible (l'acide est très faible) : le dosage est **peu précis**.

Correction de l'exercice 8 : **Dosage direct de l'aspirine**

1) À chaud, la soude saponifierait aussi la fonction ester. $AH + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$.
2) $n = 0{,}10 \times 16{,}5 \times 10^{-3} = 1{,}65 \times 10^{-3}$ mol ; $m = 0{,}297$ **g** : conforme (99 %).
3) Solution de la base A^- : **pH > 7** ; **phénolphtaléine**.

Correction de l'exercice 9 : **Doser une solution de méthylamine**

1) $C_0 = \dfrac{1000 \times 1{,}15 \times 0{,}30}{36{,}5} =$ **9,45 mol/L** ; $V = \dfrac{0{,}10 \times 0{,}200}{9{,}45} =$ **2,1 mL**.
2) $CH_3NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow CH_3NH_3^+ + H_2O$.
3) $C_S = \dfrac{0{,}10 \times 12{,}5}{50} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $m = 2{,}5 \times 10^{-2} \times 0{,}500 \times 31 =$ **0,39 g**.
4) À la demi-équivalence, $[CH_3NH_2] = [CH_3NH_3^+]$, donc pH = p$K_a$: **pK_a = 10,7**.

Correction de l'exercice 10 : **Influence de la concentration**

1) **Non** : $V_E = 20$ mL dans les deux cas.
2) $C = 0{,}10$: pH initial 2,9 ; demi-équivalence 4,8 ; équivalence 8,75. $C = 0{,}010$: 3,4 ; 4,8 ; 8,25.
3) Le pH à la demi-équivalence (pK_a) ne dépend pas de la concentration ; la dilution élève le pH initial, abaisse le pH d'équivalence et réduit le saut.

Correction de l'exercice 11 : **Soude, acide chlorhydrique, sel et acide éthanoïque**

1) $m = C_1VM = 10^{-2} \times 0{,}5 \times 40 =$ **0,2 g** ; **pH = 12**.
2) a) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2\,H_2O$. b) $C_2V_2 = C_1 \times 10 : V_2 = 20$ **mL**.
3) a) Sel neutre : **pH = 7**. b) $[OH^-] = \dfrac{10^{-2} \times 10}{20} = 5 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; **pH = 11,7**.
4) a) $CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$. b) $n(CH_3COOH)_0 = 2 \times 10^{-4}$ mol, $n(OH^-) = 10^{-4}$ mol ; $V = 50$ mL : $[Na^+] = [CH_3COO^-] = [CH_3COOH] = 2 \times 10^{-3}$ **mol/L** (majoritaires) ; $[H_3O^+] = 1{,}6 \times 10^{-5}$ **mol/L** (minoritaire) ; $[OH^-] = 6{,}3 \times 10^{-10}$ **mol/L** (ultra-minoritaire). c) $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$: c'est une **solution tampon**.

Correction de l'exercice 12 : **Méthanoate de sodium et acide méthanoïque**

1) $[H_3O^+] = 4 \times 10^{-9}$; $[OH^-] = [HCOOH] = 2{,}5 \times 10^{-6}$; $[Na^+] = [HCOO^-] \approx 0{,}1$ mol/L. $K_A = \dfrac{4 \times 10^{-9} \times 0{,}1}{2{,}5 \times 10^{-6}} = 1{,}6 \times 10^{-4}$; **pK_A = 3,8**.
2) Quantités égales d'acide et de base conjuguée : pH = pK_A : réponse **b) 3,8**.
3) $[Na^+] = \dfrac{0{,}1x}{10+x}$; électroneutralité : $[HCO_2^-] \approx [Na^+] = \dfrac{0{,}1x}{10+x}$; conservation : $[HCO_2^-] + [HCO_2H] =$

LN EDUCATION

$\frac{0{,}1(10+x)}{10+x} = 0{,}1$, d'où $[HCO_2H] = \frac{1}{10+x}$. $pH = 3{,}8 + \log\frac{x}{10} = 4{,}1 : x = 20$ **mL**.

LN_EDUCATION